Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Sửa trình bày lời giải II.3 và III.2; đính chính đáp số III.4 thành 405 (giá sau 5 năm sử dụng là 680 - 5.55). Đề MTM bỏ câu b) ở III.1 (chỉ hỏi chiều cao năm 3 tuổi). Khử trùng 14/10/2026: thay Phần II Câu 4; Phần III Câu 3 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $1;-2;-4;-6;-8$. **B.** $1;-3;-6;-9;-12$. **C.** $1;-3;-7;-11;-15$. **D.** $1;-3;-5;-7;-9$.

Lời giải

Dãy số (u_n) có tính chất $u_{n+1}=u_n+d$ thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số: $1;-3;-7;-11;-15$ là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai bằng -4.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?

A. $\frac{1}{2};\frac{3}{2};\frac{5}{2};\frac{7}{2};\frac{9}{2}$. **B.** $1;1;1;1;1$. **C.** $-8;-6;-4;-2;0$. **D.** $3;1;-1;-2;-4$.

Lời giải

Cấp số cộng là một dãy số mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó và một số d không đổi.

Đáp án A: Là cấp số cộng với $u_1=\frac{1}{2};d=1$.

Đáp án B: Là cấp số cộng với $u_1=1;d=0$.

Đáp án C: Là cấp số cộng với $u_1=-8;d=2$.

Đáp án D: Không là cấp số cộng vì $u_2=u_1+(-2);u_4=u_3+(-1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=-\frac{1}{2}$, công sai $d=\frac{1}{2}$. Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là:

A. $-\frac{1}{2};0;1;\frac{1}{2};1.$ **B.** $-\frac{1}{2};0;\frac{1}{2};0;\frac{1}{2}.$ **C.** $\frac{1}{2};1;\frac{3}{2};2;\frac{5}{2}.$ **D.** $-\frac{1}{2};0;\frac{1}{2};1;\frac{3}{2}.$

Lời giải

Ta dùng công thức tổng quát $u_n=u_1+(n-1)d=-\frac{1}{2}+(n-1)\frac{1}{2}=-1+\frac{n}{2}$ hoặc :

$u_{n+1}=u_n+d=u_n+\frac{1}{2}$ để tính các số hạng của một cấp số cộng.

Ta có $u_1=-\frac{1}{2};d=\frac{1}{2}\longrightarrow\begin{cases}u_1=-\frac{1}{2}\\u_2=u_1+d=0\\u_3-u_2+d=\frac{1}{2}\\u_4=u_3+d=1\\u_5=u_4+d=\frac{3}{2}\end{cases}$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm sô hạng.

A. 7; 12; 17, **B.** 6; 10; 14. **C.** 8; 13; 18. **D.** 6; 12; 18.

Lời giải

Giữa 2 và 22 có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có một cấp số cộng có 5 số hạng với $u_1=2;u_5=22;$ta cần tìm $u_2,u_3,u_4.$

Ta có $u_5=u_1+4d\Leftrightarrow d=\frac{u_5-u_1}{4}=\frac{22-2}{4}=5\longrightarrow\begin{cases}u_2=u_1+d=7\\u_3=u_1+2d=12\\u_4=u_1+3d=17\end{cases}$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17; $\cdots$. Tìm số hạng tổng quát u_n của cấp số cộng.

A. $u_n=5n+1.$ **B.** $u_n=5n-1.$ **C.** $u_n=4n+1.$ **D.** $u_n=4n-1.$

Lời giải

Các số 5; 9; 13; 17; $\cdots$theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng (u_n) nên

$\begin{cases}u_1=5\\d=u_2-u_1=4\end{cases}\xrightarrow{CTTQ}u_n=u_1+(n-1)d=5+4(n-1)=4n+1$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-3$ và $d=\frac{1}{2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $u_n=-3+\frac{1}{2}(n+1)$. **B.** $u_n=-3+\frac{1}{2}n-1$.

C. $u_n=-3+\frac{1}{2}(n-1)$. **D.** $u_n=-3+\frac{1}{4}(n-1)$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}u_1=-3\\ d=\frac{1}{2}\end{cases}\xrightarrow{CTTQ}u_n=u_1+(n-1)d=-3+\frac{1}{2}(n-1)$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n=7-3n$. **B.** $u_n=7-3^n$. **C.** $u_n=\frac{7}{3n}$. **D.** $u_n=7.3^n$.

Lời giải

Dãy (u_n) là cấp số cộng $\Leftrightarrow u_n=an+b$ (a,b là hằng số).

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n=(-1)^n(2n+1)$. **B.** $u_n=\sin\frac{\pi}{n}$. **C.** $\begin{cases}u_1=1\\ u_n=u_{n-1}-1\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}u_1=1\\ u_n=2u_{n-1}\end{cases}$.

Lời giải

Dãy (u_n) là một cấp số cộng $\Leftrightarrow u_n=u_{n-1}+d$ (d là hằng số).

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?

A. $u_n=-4n+9$. **B.** $u_n=-2n+19$. **C.** $u_n=-2n-21$. **D.** $u_n=-2^n+15$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Dãy số $u_n=-2^n+15$ không có dạng $an+b$ nên có không phải là cấp số cộng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n = 5 - 2n$. Tìm công sai của cấp số cộng

A. $d = 3$. **B.** $d = -2$. **C.** $d = 1$. **D.** $d = 2$.

Lời giải

Ta có $u_{n+1} - u_n = (5 - 2(n+1)) - (5 - 2n) = 5 - 2n - 2 - 5 + 2n = -2 \Rightarrow d = -2.$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong các dãy số có công thức tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 2021^n$. **B.** $u_n = 2n + 2021$. **C.** $u_n = \dfrac{2}{n + 2021}$. **D.** $u_n = n^2 - 2$.

Lời giải

Với $u_n = 2n + 2021$ thì $u_{n+1} = 2(n+1) + 2021 = u_n + 2$, như vậy dãy số này là một cấp số cộng.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 3^n$. **B.** $u_n = (-3)^{n+1}$. **C.** $u_n = 3n + 1$. **D.** $u_n = 2^{n+1}$.

Lời giải

Xét đáp án A: $u_{n+1} - u_n = 3^{n+1} - 3^n = 2.3^n \left(\forall n \in \mathrm{N}^*\right)$ nên $u_n = 3^n$ không phải là cấp số cộng.

Xét đáp án B: $u_{n+1} - u_n = (-3)^{n+1} - (-3)^n = -4.(-3)^n \left(\forall n \in \mathrm{N}^*\right)$ nên $u_n = (-3)^{n+1}$ không phải là cấp số cộng.

Xét đáp án C: $u_{n+1} - u_n = \left[3(n+1) + 1\right] - (3n + 1) = 3 \left(\forall n \in \mathrm{N}^*\right)$ không đổi, nên $u_n = 3n + 1$ là cấp số cộng.

Xét đáp án D: $u_{n+1} - u_n = 2^{n+2} - 2^{n+1} = 2^{n+1} \left(\forall n \in \mathrm{N}^*\right)$ nên $u_n = 2^{n+1}$ không phải là cấp số cộng.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho các dãy số có số hạng tổng quát $a_n = 4n-3$; $b_n = \dfrac{2-3n}{4}$; $c_n = n^2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) (a_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu $a_1 = 1$

b) (a_n) là một cấp số cộng với công sai $d = 4$.

c) (b_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu $b_1 = -\dfrac{1}{4}$ và công sai $d = \dfrac{3}{4}$

d) (c_n) là một cấp số cộng với công sai $d = 2$

Lời giải

a) Đúng:

b) Đúng: ta có $a_{n+1} - a_n = 4(n+1) - 3 - (4n-3) = 4, \forall n \geq 1$.

Do đó (a_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu $a_1 = 4.1 - 3 = 1$ và công sai $d = 4$.

c) Sai: Ta có: $b_{n+1} - b_n = \dfrac{2-3(n+1)}{4} - \dfrac{2-3n}{4} = \dfrac{2-3n-3-2+3n}{4} = -\dfrac{3}{4}, \forall n \geq 1$.

Suy ra: (b_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu $b_1 = \dfrac{2-3.1}{4} = -\dfrac{1}{4}$ và công sai $d = -\dfrac{3}{4}$

d) Sai: Ta có: $c_{n+1} - c_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1$ (phụ thuộc vào giá trị của n).

Suy ra (c_n) không phải là một cấp số cộng.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) với $\dfrac{-2}{3}; \dfrac{-1}{3}; 0; \dfrac{1}{3}; \dfrac{2}{3}; 1; \dfrac{4}{3}$ là cấp số cộng với $u_1 = \dfrac{-2}{3}; d = \dfrac{1}{3}$.

b) Dãy số (u_n) với $u_n = 7-3n$ là cấp số cộng với $u_1 = 4; d = -3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Dãy số (u_n) với $u_n = n^2 + n + 1$ là cấp số cộng với $u_1 = 3; d = 1$.

d) Dãy số (u_n) với $u_n = (-1)^n + 3n$ không là cấp số cộng.

Lời giải

a) Đúng: Dãy số (u_n) với $\frac{-2}{3}; \frac{-1}{3}; 0; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1; \frac{4}{3}$

Ta thấy: $u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = u_4 - u_3 = \ldots = \frac{1}{3}$. Vậy (u_n) là cấp số cộng với $u_1 = \frac{-2}{3}; d = \frac{1}{3}$.

b) Đúng: Dãy số (u_n) với $u_n = 7 - 3n$.

Ta có: $u_{n+1} - u_n = \left[7 - 3(n+1)\right] - (7 - 3n) = -3$

Vậy (u_n) là cấp số cộng với $u_1 = 7 - 3.1 = 4; d = -3$.

c) Sai: Dãy số (u_n) với $u_n = n^2 + n + 1$.

Ta có: $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + (n+1) + 1 - (n^2 + n + 1) = 2n + 2$ phụ thuộc vào n.

Vậy (u_n) không là cấp số cộng.

d) Đúng: Dãy số (u_n) với $u_n = (-1)^n + 3n$.

Ta có: $u_{n+1} - u_n = (-1)^{n+1} + 3(n+1) - \left[(-1)^n + 3n\right] = -(-1)^n + 3 - (-1)^n = 3 - 2(-1)^n$ phụ thuộc vào n. Vậy (u_n) không là cấp số cộng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Dòng 'c) Sai: Số cây hàng thứ 20...' là ý d) (nguồn in nhầm nhãn); khóa không đổi.

Câu 3: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu là $u_1=1$.

b) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) có công sai là $d=2$.

c) Có tất cả 80 hàng cây.

d) Hàng thứ 20 trồng được 40 cây.

Lời giải

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Số cây mỗi hàng (bắt đầu từ hàng thứ nhất) lập thành một cấp số cộng (u_n) có $u_1=1, d=1$.

b) Sai: $d=1$

c) Đúng: Giả sử có n hàng cây thì $u_1+u_2+\cdots+u_n=3240=S_n$.

Ta có $3240=S_n=nu_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d \Leftrightarrow n^2+n-6480=0 \Leftrightarrow n=80$.

c) Sai: Số cây hàng thứ 20 trồng được là $u_{20}=u_1+19d=20$.

Vậy mệnh đề $1,3$ đúng. Mệnh đề $2,4$ sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12, u_{14} = 18$. Xét tính đúng sai của các khẳng đính sau:

a) Công sai của cấp số cộng là $d = 3$

b) Số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = 21$

c) Số hạng thứ 9 của cấp số cộng là $u_9 = 3$

d) Tổng 5 số hạng đầu của cấp số cộng là $S_5 = -60$

Lời giải

Gọi u_1 là số hạng đầu, d là công sai của cấp số cộng (u_n).

Ta có: $\begin{cases} u_4 = u_1 + 3d \\ u_{14} = u_1 + 13d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = -12 \\ u_1 + 13d = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 3 \\ u_1 = -21 \end{cases}$.

Số hạng thứ 9 là $u_9 = u_1 + 8d = -21 + 8.3 = 3$.

Tổng 5 số hạng đầu là $S_5 = 5u_1 + \dfrac{5(5-1)}{2}d = -75$.

a) Đúng: Công sai của cấp số cộng là $d = 3$

b) Sai: Số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = 21$

c) Đúng: Số hạng thứ 9 của cấp số cộng là $u_9 = 3$

d) Sai: Tổng 5 số hạng đầu của cấp số cộng là $S_5 = -60$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

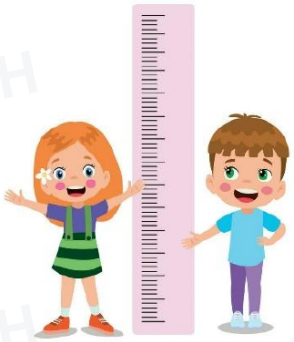
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM đã bỏ câu b), chỉ hỏi chiều cao năm 3 tuổi: x3 = 75 + 5.2 = 85 cm.

Câu 1: Chiều cao (đơn vị: centimét) của một đứa trẻ n tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức: $x_n = 75 + 5(n-1)$.



Một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao năm 3 tuổi là bao nhiêu centimét?

b) Dãy số (x_n) có là một cấp số cộng không? Trung bình một năm, chiều cao mỗi đứa trẻ phát triển bình thường tăng lên bao nhiêu centimét?

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

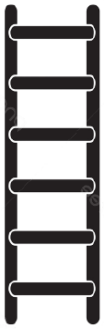
Chiều cao 3 năm tuổi của một đứa bé phát triển bình thường là: $x_3 = 75 + 5(3-1) = 85(\text{ cm})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Công sai là -2 (nguồn ghi 2); u_n = 47 - 2n, u_n = 31 khi n = 8, đáp số không đổi.

Câu 2: Một người muốn mua một thanh gỗ đủ để cắt ra làm các thanh ngang của một cái thang. Biết rằng chiều dài các thanh ngang của cái thang đó (từ bậc dưới cùng) lần lượt là $45\text{ cm}, 43\text{ cm}$, $41\text{ cm}, \ldots, 31\text{ cm}$.



Xác định số bậc của chiếc thang đó.

Lời giải

Chiều dài các thanh ngang là dãy cấp số cộng có số hạng đầu là 45, công sai là 2

$$u_n = 45 - 2(n-1) = 47 - 2n$$

Khi $u_n = 31 \Leftrightarrow n = 8$ Vậy cái thang có 8 bậc.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Gọi u_n là giá của mét khoan thứ n, trong đó $1 \le n \le 20$.

Khi đó, (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 100$ và công sai $d = 30$.

Số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là:

$$S_{20} = u_1 + u_2 + \ldots + u_{20} = \frac{20(2u_1 + 19d)}{2} = \frac{20(2.100 + 19.30)}{2} = 7700 \text{ (nghìn đồng).}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số cộng, số hạng và công sai

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Sau n năm sử dụng giá còn 680 - 55n; sau 5 năm: 680 - 5.55 = 405 triệu đồng (nguồn nhầm 680 - 55(n - 1), ra 460).

Câu 4: Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.

Lời giải

Giá của chiếc xe sau n năm sử dụng là: 680 - 55n (triệu đồng).

Vậy sau 5 năm sử dụng giá của chiếc xe là: 680 - 55.5 = 405 (triệu đồng).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hai số -3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d=2$. Tìm n.

Lời giải

Theo giả thiết thì ta được một cấp số cộng có $n+2$ số hạng với $u_1=-3, u_{n+2}=23$.

Khi đó $u_{n+2}=u_1+(n+1)d \Leftrightarrow n+1=\dfrac{u_{n+2}-u_1}{d}=\dfrac{23-(-3)}{2}=13 \Leftrightarrow n=12$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Biết các số $C_n^1; C_n^2; C_n^3$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với $n>3$. Tìm n.

Lời giải

Ba số $C_n^1; C_n^2; C_n^3$ theo thứ tự u_1, u_2, u_3 lập thành cấp số cộng nên

$$u_1+u_3=2u_2 \Leftrightarrow C_n^1+C_n^3=2C_n^2\ (n\geq 3) \Leftrightarrow n+\frac{(n-2)(n-1)n}{6}=2.\frac{(n-1)n}{2}$$

$$\Leftrightarrow 1+\frac{n^2-3n+2}{6}=n-1 \Leftrightarrow n^2-9n+14 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=2 \\ n=7 \end{array}\right. \Leftrightarrow n=7(n\geq 3).$$

Nhận xét: Nếu u_{k-1}, u_k, u_{k+1} là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thì ta có $u_{k-1}+u_{k+1}=2u_k$.